

## RESPOSTAS LISTA 2 - AP1

1.1 - F, o algoritmo retorna dois valores o de soma e de subtração.

1.2 - V

1.3 - F, será retornado a soma se os números forem ímpares e será retornada a subtração se os números forem pares.

1.4 - V

1.5 - V

2 -

```
var
a: inteiro

inicio
escreva("Escreva um número: ")
leia(a)

se a > 0 entao
    escreva("Esse número é positivo")
senao
    se a < 0 entao
        escreva("Esse número é negativo")
    fimse
fimse

finalgoritmo
```

3 - algoritmo "indefinido"

```
var
a: inteiro

inicio
escreva("Escreva um número: ")
leia(a)

se a mod 2 = 0 entao
    escreva("Esse número é par")
senao
    se a mod 2 = 1 entao
        escreva("Esse número é impar")
    fimse
fimse

finalgoritmo
```

#### 4 - algoritmo "indefinido"

```
var
a: inteiro

inicio
escreva("Escreva um número: ")
leia(a)

se a > 0 entao
    escreva("Esse número é positivo")
senao
    se a < 0 entao
        escreva("Esse número é negativo")
senao
    se a = 0 entao
        escreva("Esse número é igual a 0")
    fimse
    fimse
fimse
fimalgoritmo
```

#### 5 - algoritmo "indefinido"

```
var
idade: inteiro
inicio
    escreval("Escreva a idade: ")
    leia(idade)

    se idade < 5 entao
        escreval("Essa pessoa não pagará.")
    senao
        se 5 < idade E idade <= 60 entao
            escreval("Essa pessoa pagará R$30.")
        senao
            se idade > 60 entao
                escreval("Essa pessoa pagará R$15.")
            fimse
        fimse
    fimse
fimalgoritmo
```

6 -

```
var
  A, B, C, D: inteiro
  aceito: logico

inicio
  escreval("Digite os 4 números: (De ENTER após digitar cada um
deles)")

  leia(A)
  leia(B)
  leia(C)
  leia(D)

  aceito <- FALSO

  se B > C E D > A entao
    se C+D > A+B entao
      se C > 0 E D > 0 E A mod 2 = 0 entao
        aceito <- VERDADEIRO
      fimse
    fimse
  fimse

  se aceito entao
    escreval("Valores aceitos")
  senao
    escreval("Valores nao aceitos")
  fimse

finalgoritmo
```

## 7 - algoritmo "Pedra Papel Tesoura"

```
procedimento mostrarResultado(u: inteiro, c: inteiro)
inicio
    se (u = 1) e (c = 1) entao
        escreval("Empate! Pedra x Pedra")
    fimse
    se (u = 1) e (c = 2) entao
        escreval("Voce perdeu! Pedra x Papel")
    fimse
    se (u = 1) e (c = 3) entao
        escreval("Voce ganhou! Pedra x Tesoura")
    fimse
    se (u = 2) e (c = 1) entao
        escreval("Voce ganhou! Papel x Pedra")
    fimse
    se (u = 2) e (c = 2) entao
        escreval("Empate! Papel x Papel")
    fimse
    se (u = 2) e (c = 3) entao
        escreval("Voce perdeu! Papel x Tesoura")
    fimse
    se (u = 3) e (c = 1) entao
        escreval("Voce perdeu! Tesoura x Pedra")
    fimse
    se (u = 3) e (c = 2) entao
        escreval("Voce ganhou! Tesoura x Papel")
    fimse
    se (u = 3) e (c = 3) entao
        escreval("Empate! Tesoura x Tesoura")
    fimse
fimprocedimento

var
    user_number: inteiro
    computer_number: inteiro

inicio
    escreval("Digite sua escolha: 1-Pedra 2-Papel 3-Tesoura")
    leia(user_number)
    computer_number <- RandI(3) + 1

    mostrarResultado(user_number, computer_number)
finalgoritmo
```

## 8 - algoritmo "Primeiro Programa"

```
var
    ano: inteiro

inicio

    escreval("*** Verificador de Ano Bisexto")
    escreval("Digite um ano: ")
    leia(ano)

    se ano mod 4 = 0 entao
        se ano mod 100 = 0 entao
            se ano mod 400 = 0 entao
                escreval("Ano Bisexto")
            senao escreval("Não é Bisexto")
        fimse
    senao
        escreval("Ano Bisexto")
    fimse
senao
    escreval("Não é Bisexto")
fimse

fimalgoritmo
```

## 9- algoritmo "Primeiro Programa"

```
funcao read_and_verify(): real
    var
        valor: real
    inicio
        repita
            leia(valor)
            ate (valor >= 0) e (valor <= 10)
            retorne valor
fimfuncao

var
    media_total,
    nota_trabalhos,
    nota_p1,
    nota_p2,
    nota_p3,
    media_provas: real

inicio
    escreval("*** Calculadora de Aprovação ***")

    escreval("Nota dos Trabalhos: ")
    nota_trabalhos <- read_and_verify()

    escreval("Digite a nota da primeira prova: ")
    nota_p1 <- read_and_verify()

    escreval("Digite a nota da segunda prova: ")
    nota_p2 <- read_and_verify()

    escreval("Digite a nota da terceira prova: ")
    nota_p3 <- read_and_verify()

    media_provas <- (nota_p1+nota_p2+nota_p3)/3

    media_total <- 0.1 * nota_trabalhos + 0.9 * media_provas

    se media_total < 4.0 entao
        escreval("Reprovado! Sua Média foi: ", media_total:2:2)
```

```

senao
    se (media_total >= 4) e (media_total < 6) entao
        escreval("Prova Final! Sua Média foi: ", media_total:2:2)

senao
    se (media_total >= 6) entao
        escreval("Aprovado! Sua Média foi: ", media_total:2:2)

    fimse
    fimse
    fimse

fimalgoritmo

```

#### 10) Desafio - algoritmo "Primeiro Programa"

```

var
    hora_inicial, hora_final, saida: inteiro
inicio
    escreval("Digite o valor de entrada: ")
    leia(hora_inicial)
    escreval("Digite o valor de Saída: ")
    leia(hora_final)

    se (hora_inicial < 0) ou (hora_final < 0) entao
        escreval("VALOR INVÁLIDO")
    senao
        se hora_final = hora_inicial entao
            escreval("O JOGO DUROU 24 HORAS(S)")
        senao
            se hora_inicial > hora_final entao
                saida <- (24 - hora_inicial) + hora_final
                escreval ("O JOGO DUROU ", saida, " HORAS(S)")
            senao
                se hora_final > hora_inicial entao
                    saida <- hora_final - hora_inicial
                    escreval ("O JOGO DUROU ", saida, " HORAS(S)")
                fimse
            fimse
        fimse
    fimse

fimalgoritmo

```

